வரையறை 1.1

A என்பது n வரிசையுடைய ஒரு சதுர அணி என்க. A-ல் உள்ள ஒவ்வொரு a_{ij} யையும் அதற்கொத்த இணைக்காரணி A_{ij} ஆல் மாற்றக் கிடைப்பது A-ன் இணைக்காரணி அணி என வரையறுக்கப்படுகிறது. A-ன் இணைக்காரணி அணியின் நிரை நிரல் மாற்று அணி A-ன் சேர்ப்பு அணி என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதை $\text{adj}\, A$ எனக்குறிப்பிடுவோம்.

குறிப்பு

இங்கு $\text{adj}\, A$ என்பது n வரிசையுடைய ஒரு சதுர அணி மற்றும் $\text{adj}\, A = \left[A_{ij}\right]^T = \left[(-1)^{i+j} M_{ij}\right]^T$.

மூன்று வரிசை உடைய ஒரு சதுர அணி Aயின் சேர்ப்பு அணியானது,

$$\text{adj}\, A = \begin{bmatrix} +M_{11} & -M_{12} & +M_{13} \\ -M_{21} & +M_{22} & -M_{23} \\ +M_{31} & -M_{32} & +M_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}.$$

தேற்றம் 1.1

ஒவ்வொரு n வரிசையுடைய சதுர அணி A-விற்கும், $A(\text{adj}\, A) = (\text{adj}\, A)A = |A| I_n$.

நிரூபணம்

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ என எடுத்துக்கொள்வோம். இத்தேற்றத்தை ஒரு 3×3 சதுர அணியைக் கொண்டு நிரூபிப்போம். இணைக்காரணிகளின் பண்பின்படி,

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = |A|, \quad a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 0, \quad a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33} = 0;$$
$$a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = 0, \quad a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} = |A|, \quad a_{21}A_{31} + a_{22}A_{32} + a_{23}A_{33} = 0;$$
$$a_{31}A_{11} + a_{32}A_{12} + a_{33}A_{13} = 0, \quad a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + a_{33}A_{23} = 0, \quad a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = |A|.$$

மேலே உள்ள சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$A(\text{adj}A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{bmatrix} = |A|\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = |A| I_3 \qquad \ldots (1)$$

$$(\text{adj}A)A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{bmatrix} = |A|\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = |A| I_3, \qquad \ldots (2)$$

இங்கு I_3 என்பது 3 வரிசையுடைய ஒரு அலகு அணி ஆகும்.

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2)-லிருந்து கிடைப்பது, $A(\text{adj}\, A) = (\text{adj}\, A)A = |A| I_3$. ■

குறிப்பு

A என்பது n வரிசையுடைய பூச்சியக்கோவை அணி எனில் $|A| = 0$. எனவே

$A(\text{adj}\, A) = (\text{adj}\, A)A = O_n$, இங்கு O_n என்பது n வரிசையுடைய பூச்சிய அணி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.1

$A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் $A(\text{adj}\, A) = (\text{adj}\, A)A = |A| I_3$ என்பதைச் சரிபார்க்க.